

AYNI

Manual de preparacion para la final

Hackathon QuipuSoft 2026 | Guia funcional, narrativa, seguridad y defensa ante jurado

Proposito: que los cuatro integrantes expliquen el MVP con coherencia, sin sobreprometer integraciones que todavia son parte del roadmap.

Equipo

- Anthony Cholan - apertura, landing y flujo del bot.
- Roman Mauricio - portal ciudadano y transparencia de la billetera.
- Piero de la Cruz - reportes y panel municipal.
- Christopher Nunez - inscripcion, seguridad y validacion.

Mensaje central

AYNI convierte una accion cotidiana de reciclaje en una operacion trazable: el ciudadano reporta, el sistema valida y cuantifica, la billetera refleja el beneficio y la municipalidad recibe informacion estructurada.

1. Mapa del producto

La demostración se entiende como un circuito único. No son pantallas aisladas.

Ciudadano por bot -> Billetera e historial -> Reporte municipal -> Validación de inscripción

Modulo	Para que sirve	Estado en el MVP
Landing y AYNi Bot	Presenta agentes y permite simular el reporte de PET, cartón o aluminio.	Funcional y conectado a billetera, historial y reportes.
Portal ciudadano	Muestra kg reciclados, CO2 eq evitado, Tickets Ayni, ahorro estimado, progreso e historial.	Funcional con la cuenta demo compartida.
Panel municipal	Muestra métricas, reportes de reciclaje, inscripciones y conciliación de beneficios.	Reportes e inscripciones funcionales en datos locales.
Registro	Solicita nombre, DNI, celular, código predial y consentimiento.	Funcional: crea una solicitud pendiente en Admin.

Alcance honesto

- La base del MVP es local en el navegador mediante IndexedDB. Por eso la demo debe hacerse en una sola laptop y un mismo perfil de navegador.
- La clasificación y los escenarios se simulan para validar la experiencia, las reglas de negocio y la trazabilidad sin depender de APIs externas.
- No hay integración activa con WhatsApp Business, RENIEC, SIAF ni una municipalidad. Esas integraciones se plantean como roadmap desacoplado.

2. Flujo ciudadano

A. Registro y acceso

Flujo de producción recomendado: registro con DNI, celular WhatsApp, código predial y consentimiento -> revisión municipal -> mensaje de aprobación en WhatsApp -> ingreso al portal con DNI + OTP temporal.

Rol	Acceso para demo	Modelo de producción
Ciudadano	Cualquier DNI de 8 dígitos + código 123456.	DNI + OTP de uso único enviado al WhatsApp vinculado; vence en 5 minutos.
Administrador	admin@ayni.pe + admin123.	Correo institucional, contraseña, MFA y control de roles.

Nota para jurado: el DNI y código del MVP son una simulación de acceso. Una cuenta registrada aún no genera una billetera aislada; la demo usa AYNi-00001 para mostrar la operación completa.

B. Reporte de reciclaje

- El ciudadano selecciona Reportar reciclaje y elige PET, cartón o aluminio.
- El bot recibe una evidencia simulada y muestra el procesamiento.
- Agente Clasificador: identifica el material y su aptitud para reciclaje.
- Agente de Impacto: calcula CO2 eq evitado con factores definidos por material.
- Agente Ayni: acredita kg, un ticket y ahorro estimado; crea el registro municipal.

C. Consultas del bot

- Mi perfil: ID AYNi, estado, antigüedad y distrito demostrativo.
- Mi billetera y ahorro: kg, CO2, tickets, ahorro estimado y progreso.
- Beneficios: explicación de incentivo municipal, sorteo y certificado como propuesta de producto.
- En el pitch, mostrar el menú y ejecutar solo Reportar reciclaje. Las otras opciones se mencionan para no perder tiempo.

3. Portal ciudadano y panel municipal

Portal ciudadano

- Billetera digital con kg segregados, CO2 eq evitado, Tickets Ayni, ahorro estimado y barra de progreso.
- Historial de reportes aprobados generado desde el bot en la misma base local.
- Aviso de privacidad y consentimiento visible antes de entrar al portal.
- Rol narrativo: el bot permite actuar y consultar rápido; el portal consolida el detalle y la transparencia.

Panel municipal

Seccion	Que muestra	Como presentarla
Dashboard	Ciudadanos activos, toneladas, CO2, ahorro, curva de recuperacion y meta.	Mostrar despues del reporte; hablar de metricas agregadas.
Reportes de reciclaje	Fecha, material, peso, CO2 y estado de validacion.	Es la mejor evidencia de trazabilidad; mostrarla en vivo.
Inscripciones	Solicitudes pendientes, aprobadas o rechazadas.	Mostrar una solicitud creada desde landing y aprobarla si hay tiempo.
Contribuyentes	Listado demo de beneficiarios, estados y bloqueo/desbloqueo.	Mencionar como modulo complementario; no decir que se alimenta automaticamente del registro.
Conciliacion	Beneficiarios y exportacion CSV.	Decir CSV para conciliacion municipal; no afirmar integracion SIAF activa.
Configuracion	Meta REP y preferencias visuales del sistema.	No mostrar durante el pitch; no tocar Restablecer datos.

Datos compartidos en la demo

Landing, portal y admin comparten datos solo si se abren desde el mismo dominio, navegador y perfil. Con las sesiones por rol, una pestaña de ciudadano y otra de administrador pueden mantenerse activas al recargar.

4. Seguridad y validacion

Lo que el MVP demuestra

- Consentimiento para tratamiento de datos antes de entrar al portal.
- Registro con DNI, celular, código predial y revisión municipal manual.
- Estados auditables para reportes: aprobado, rechazado o duplicado como lógica del flujo.
- Datos anonimizados en la conciliación mostrada al administrador.

Controles de produccion que se deben defender

Riesgo	Control propuesto	Respuesta corta
Foto duplicada	Hash perceptual, ventana de tiempo y transaccion idempotente.	La misma evidencia no puede generar dos beneficios.
Foto de internet o IA generativa	Deteccion de anomalias, metadatos cuando existan, confianza de vision y confirmacion fisica para beneficios altos.	La foto inicia el flujo; no es evidencia definitiva para dinero publico.
Imagen borrosa o ambigua	Umbral de confianza; solicitud de nueva foto o revision.	Si la IA no tiene confianza suficiente, no acredita.
Suplantacion	DNI + OTP temporal al celular previamente vinculado.	El DNI identifica; el OTP prueba control del canal.
Exposicion de datos	Minimizacion, roles, consentimiento y ocultamiento de identificadores en paneles.	El administrador opera con lo minimo necesario.

5. Guion funcional de 3 minutos

Tiempo	Responsable	Accion y mensaje
0:00-0:55	Anthony	Equipo, landing, tres agentes y reporte de reciclaje en bot. Mostrar el menu; ejecutar solo el reporte.
0:55-1:25	Roman	Portal ciudadano: billetera, ahorro, progreso e historial de la misma cuenta.
1:25-2:05	Piero	Reportes de reciclaje y dashboard municipal. Mostrar trazabilidad y metricas agregadas.
2:05-2:45	Christopher	Formulario ya preparado, envio de inscripcion y bandeja Admin. Explicar consentimiento y validacion.
2:45-3:00	Anthony	Cierre: ciudadano simple, beneficio transparente y municipio con evidencia.

Regla de oro: no intenten abrir todos los botones ni todas las secciones. Demuestren una accion conectada de extremo a extremo.

Frases utiles

- El bot es la puerta cotidiana; el portal es el espacio de transparencia.
- La municipalidad no recibe una foto aislada; recibe un registro estructurado y auditable.
- La IA recomienda, cuantifica y registra evidencia; la politica municipal conserva la decision final.
- No medimos solo reciclaje declarado; medimos reciclaje aprobado, trazable y conciliable.

6. Preguntas probables del jurado

1. La IA es real o simulada?

El MVP simula la inferencia para validar experiencia, reglas e integracion de flujo. La arquitectura mantiene contratos claros para reemplazar el clasificador por un modelo de vision sin rediseñar el producto.

2. Como evitan fotos duplicadas?

En produccion se usa hash perceptual, ventana de tiempo y transacciones idempotentes. Si la evidencia coincide con una anterior, queda en revision y no genera beneficio.

3. Que pasa con fotos descargadas de internet o generadas por IA?

Una foto no debe bastar para un beneficio tributario alto. Se combinan confianza visual, analisis de anomalias, metadatos cuando existan y confirmacion en punto de acopio.

4. Como validan que el ciudadano existe?

El flujo productivo usa DNI mas OTP enviado al WhatsApp previamente vinculado y validacion municipal autorizada. El MVP simula esa verificacion con DNI de 8 digitos y codigo demo.

5. Por que el ciudadano usaria AYNi?

Porque no necesita descargar una app ni llenar formularios cada vez. Reporta desde un canal familiar y recibe impacto visible, tickets y avance hacia un beneficio.

6. El descuento se aplica automaticamente?

No. AYNi calcula elegibilidad y evidencia. La municipalidad conserva la aprobacion final segun ordenanza, presupuesto y controles definidos.

7. Ya estan integrados con SIAF?

No hay integracion activa. El MVP genera datos estructurados y CSV para conciliacion. La API o importacion directa depende del convenio y sistema de cada municipalidad.

8. Como protegen datos personales?

Con consentimiento, minimizacion de datos, roles, identificadores AYNi y paneles con datos anonimizados. Produccion agrega cifrado, OTP y politicas de retencion.

9. Como escalan a otros distritos?

La configuracion se separa del flujo: catalogo de materiales, metas, reglas de beneficio y puntos de acopio pueden parametrizarse por municipalidad.

10. Quien financia el incentivo?

El municipio define el beneficio por ordenanza y presupuesto. El modelo puede articular municipio, recicladores formales y aliados vinculados a economia circular; no se presume financiamiento automatico por ley.

11. Por que no es solo otra app de reciclaje?

Porque conecta evidencia ciudadana, validacion, impacto, incentivo y gestion municipal en un mismo circuito trazable.

12. Cual es el siguiente paso?

Un piloto de 90 dias con hogares reales, medicion de recurrencia, kg aprobados, tasa de rechazo y costo por ciudadano activo; despues se integran mensajeria, identidad y acopio.

7. Checklist antes de presentar

- Usar una sola laptop y un unico perfil de navegador para compartir IndexedDB.
- Mantener tres pestañas: landing, portal ciudadano y administrador.
- Abrir el formulario de inscripcion en una pestana y dejar datos ficticios escritos, sin enviar, para ahorrar tiempo.
- Probar una vez el flujo completo: bot -> billetera -> historial -> reportes -> dashboard -> inscripcion.

- No usar Restablecer datos durante la presentacion.
- No afirmar integraciones que el MVP no tiene: WhatsApp Business, RENIEC, SIAF, IA de vision o descuentos aplicados en recibos reales.
- Usar expresiones correctas: ahorro estimado, elegibilidad de beneficio, CSV para conciliacion municipal, arquitectura preparada para produccion.

Cierre recomendado

AYNI hace simple el reciclaje para el ciudadano, transparente su beneficio y util la informacion para la municipalidad.